МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

Специальность системы управления информацией

Выполнил

А. Д. Ребенков,

студент группы АС-68/24

Проверил

А. А. Крощенко,

ст. преп. Кафедры ИИТ,

«__» _____2026 г.

Брест 2026

Цель работы: изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Вариант 8

- **Регрессия (Прогнозирование качества вина)**

  1. Wine Quality

  2. Предсказать оценку качества вина (quality) как непрерывную величину

  3. Задания:

     - загрузите данные;
     - обучите модель линейной регрессии на всех доступных признаках;
     - рассчитайте MSE и R2;
     - визуализируйте зависимость quality от alcohol с линией регрессии.

- **Классификация (Определение "хорошего" вина)**

  1. Wine Quality

  2. Классифицировать вино как "хорошее" (quality >= 7) или "плохое" (quality < 7)

  3. Задания:

     - создайте новый бинарный целевой столбец на основе столбца quality;
     - обучите модель логистической регрессии;
     - рассчитайте Accuracy, Precision и Recall для класса "хорошее";
     - постройте матрицу ошибок.

Код программы:

```
import os

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.linear_model import LinearRegression,
LogisticRegression

from sklearn.metrics import (

    mean_squared_error,

    r2_score,
```

```
    accuracy_score,
    precision_score,
    recall_score,
    confusion_matrix
)

script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
df = pd.read_csv(os.path.join(script_dir, 'winequality-
white.csv'), sep=';')

X_reg = df.drop(columns=['quality'])
y_reg = df['quality']

X_train_r, X_test_r, y_train_r, y_test_r = train_test_split(
    X_reg, y_reg, test_size=0.2, random_state=42
)

lr = LinearRegression()
lr.fit(X_train_r, y_train_r)
y_pred_r = lr.predict(X_test_r)

mse = mean_squared_error(y_test_r, y_pred_r)
r2 = r2_score(y_test_r, y_pred_r)

print("Регрессия")
print(f"MSE: {mse:.4f}")
print(f"R2:  {r2:.4f}\n")

plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.regplot(
    x='alcohol', y='quality', data=df,
```

```
    scatter_kws={'alpha':0.2, 'color':'blue'},
    line_kws={'color':'red'}
)
plt.title('Зависимость качества (quality) от алкоголя (alcohol)')
plt.xlabel('Alcohol (% vol)')
plt.ylabel('Quality')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.tight_layout()
plt.show()

df['is_good'] = (df['quality'] >= 7).astype(int)

X_cls = df.drop(columns=['quality', 'is_good'])
y_cls = df['is_good']

X_train_c, X_test_c, y_train_c, y_test_c = train_test_split(
    X_cls, y_cls, test_size=0.2, random_state=42
)

clf = LogisticRegression(max_iter=5000, random_state=42)
clf.fit(X_train_c, y_train_c)
y_pred_c = clf.predict(X_test_c)

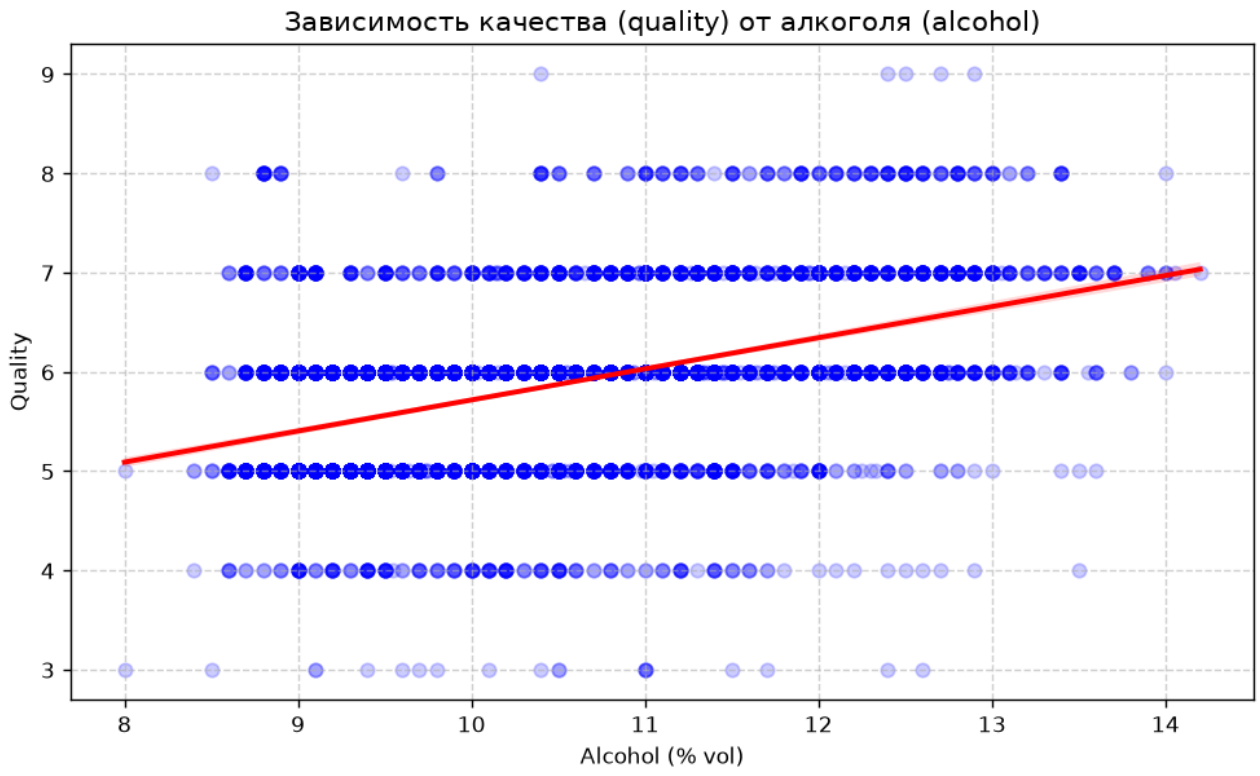
acc = accuracy_score(y_test_c, y_pred_c)
prec = precision_score(y_test_c, y_pred_c)
rec = recall_score(y_test_c, y_pred_c)
cm = confusion_matrix(y_test_c, y_pred_c)

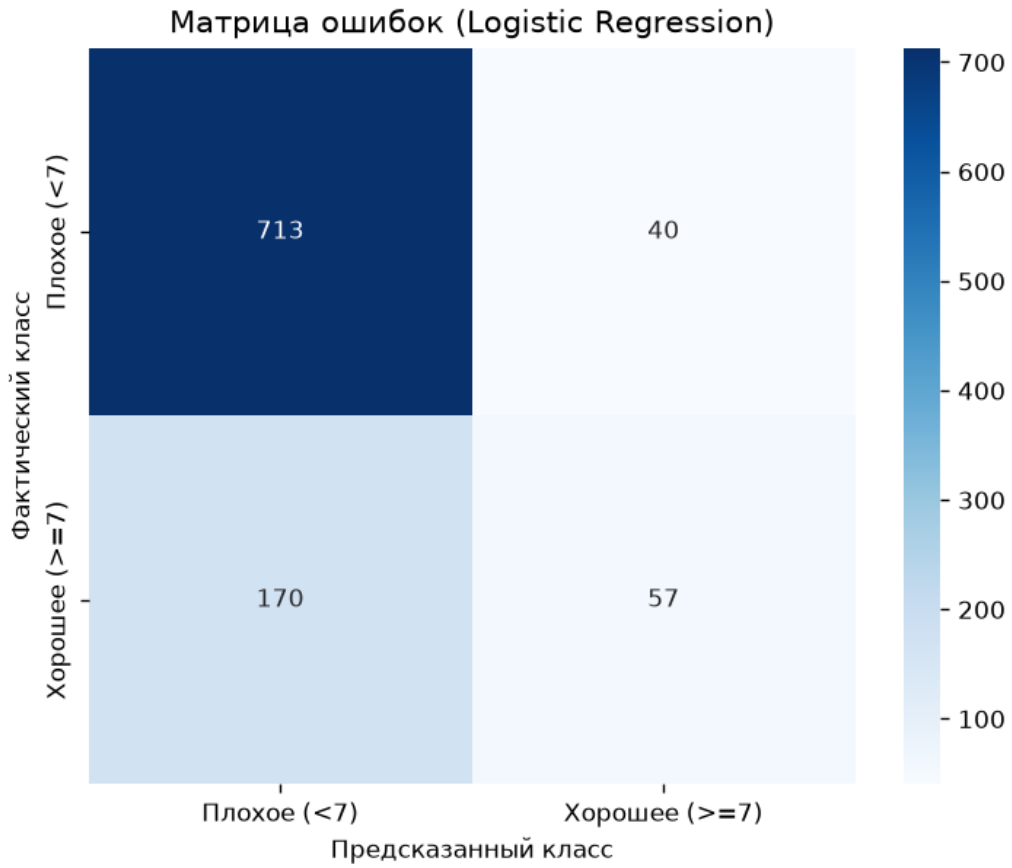
print("Классификация")
print(f"Accuracy:  {acc:.4f}")
```

```
print(f"Precision: {prec:.4f}")
print(f"Recall:    {rec:.4f}")

plt.figure(figsize=(6, 5))
sns.heatmap(
    cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
    xticklabels=['Плохое (<7)', 'Хорошее (>=7)'],
    yticklabels=['Плохое (<7)', 'Хорошее (>=7)']
)
plt.title('Матрица ошибок (Logistic Regression)')
plt.xlabel('Предсказанный класс')
plt.ylabel('Фактический класс')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

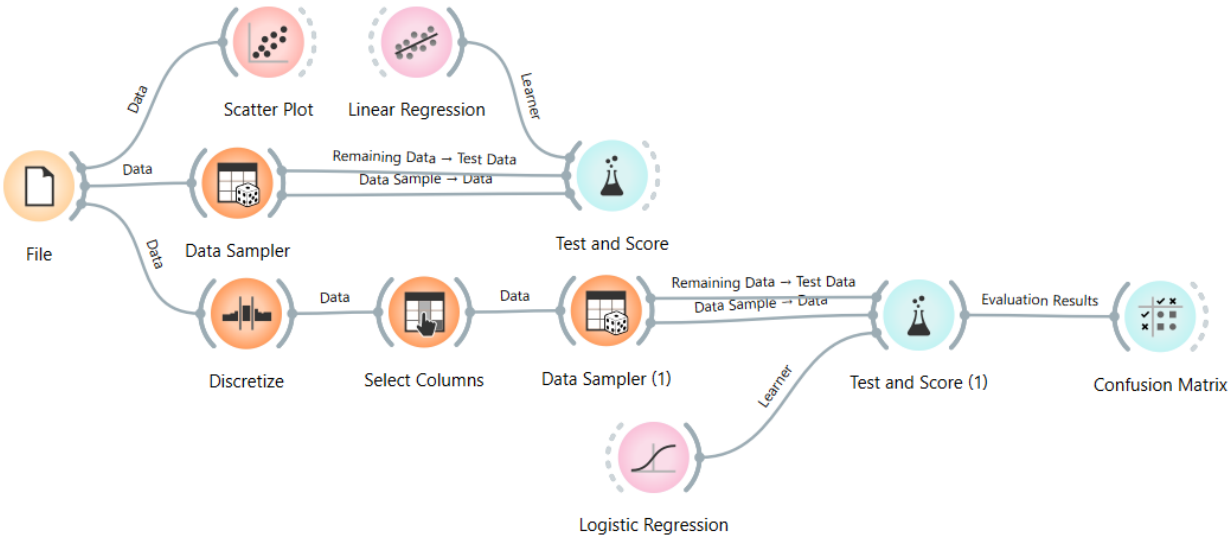
Рисунки с результатами работы программы и визуализации Orange Data Mining:



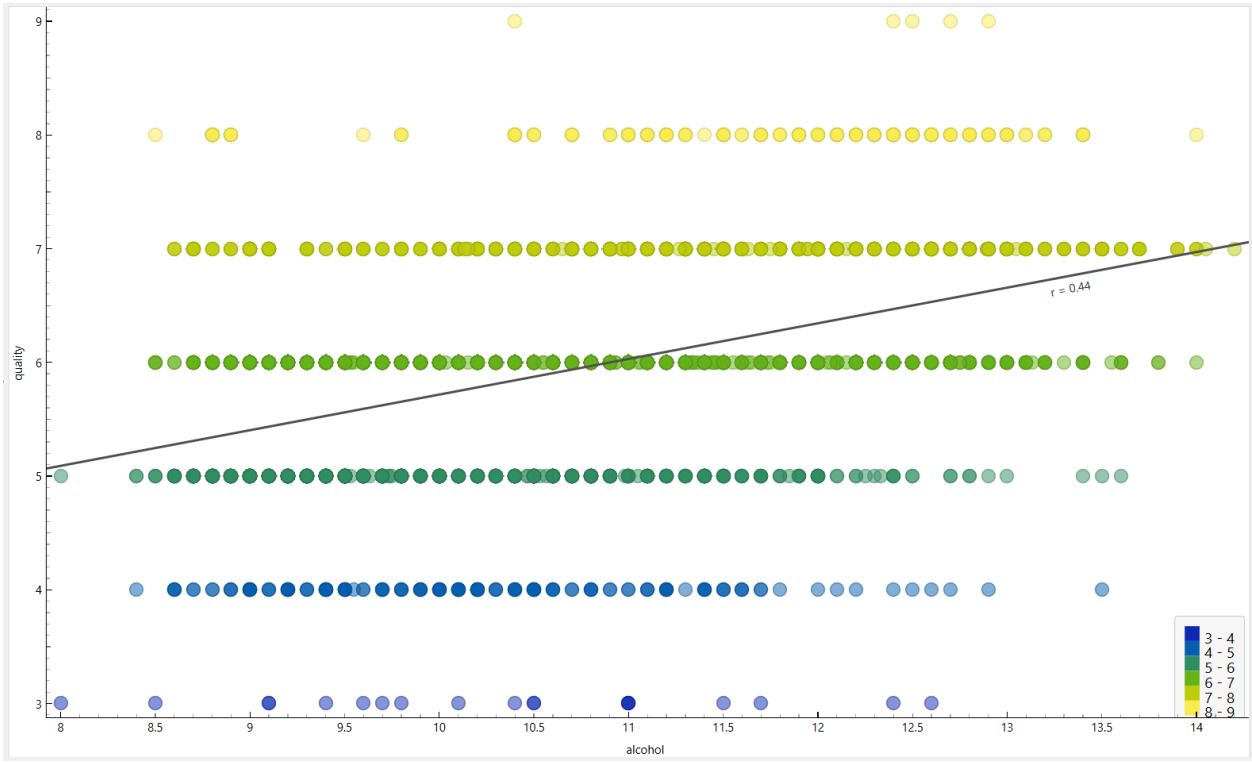



```
Регрессия
MSE: 0.5690
R2:  0.2653

Классификация
Accuracy:  0.7857
Precision: 0.5876
Recall:    0.2511
```



Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	sMAPE	R2
Linear Regression	0.593	0.770	0.595	10.626	10.235	0.258



Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Logistic Regression	0.786	0.814	0.788	0.787	0.814	0.307

		Predicted		
		< 7	≥ 7	Σ
Actual	< 7	742	41	**783**
	≥ 7	141	55	**196**
	Σ	**883**	**96**	**979**

Вывод: освоил применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научился обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.